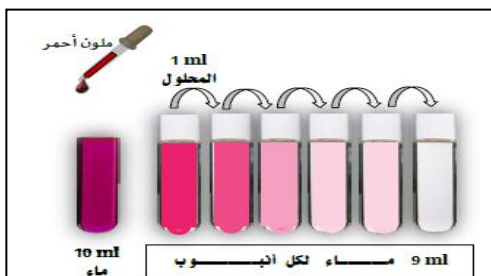


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الثانية متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : تحولات المادة	الوضعية التعليمية 05 : تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى	المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يميز بين الجزيء و الذرة ويعرف أن الجزيء يتكون من ذرات. - يتعرف على كلا من الجزيء و الذرة. - يستخدم النموذج الجزيئي. - يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات. - يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن إنحفاظ الذرات.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - تصور التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى. - التفرقة بين الجزيء و الذرة.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: ينجز تجارب تحولات بسيطة و تقديم تفسير لها على المستوى المجهرى و منه إدراج مفهوم الجزيء و الذرة وتوظيف النموذج الجزيئي و إبراز عدم إنحفاظ الجزيئات و انحفاظ نوع الذرات.		✓ السندات التعليمية المستعملة: بيشر، ماء نقي، أنابيب اختبار، ملون أحمر، ماصة، نموذج حبيبي للمادة أو عجين....	

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبلية للنموذج الحبيبي.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : أخذ أحمد قطعة طبشور و قام بسحقها فلاحظ انها أصبحت على شكل حبيبيات. • برأيك ماذا يسمى أصغر جزء في المادة الذي لا يمكن تقسيمه و هل يمكن رؤيته بالعين المجردة. • كيف يمكن تمثيله؟ و هل يستطيع النموذج الحبيبي تفسير التحول الكيميائي؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- مفهوم الجزيء و الذرة: النشاط 01 ص 28: ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها؟ حضر مجموعة من أنابيب الاختبار و ضع في كل واحد منهم 10ml من الماء النقي و ضف إلى الأنبوب الأول قطرة من الملون الأحمر و رجه جيدا ثم خذ 1ml من المحلول و ضفها في الأنبوب الثانية ثم واصل العملية (الوثيقة 01).	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة. - يلاحظون ماذا يحدث . - يستنتجون أن هناك جزيئات تتكون منها المادة و لا ترى بالعين المجرد و هي تحمل صفات المادة. و يتعرف على الذرة.	



- ماذا تلاحظ؟

- هل تستطيع مواصلة هذه التجربة إلى عدد كبير جدا من المرات؟

الملاحظة:

- يلاحظ نقصان اللون في كل مرة دلالة على نقصان عدد الحبيبات (الملون) في الماء.

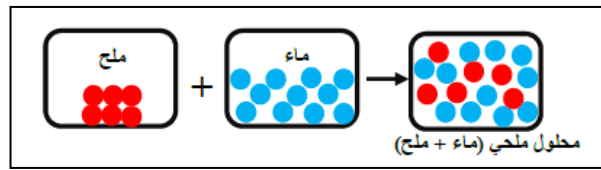
- بمواصلة تقسيم و تجزئة الملون نتحصل على حبيبة واحدة و هي جزء مجهري تحمل صفات الملون وتسمى: **الجزء ٤**.

النشاط 02 ص 28: التفسير المجهرى لتحولات المادة

باستعمال النموذج الحبيبي:

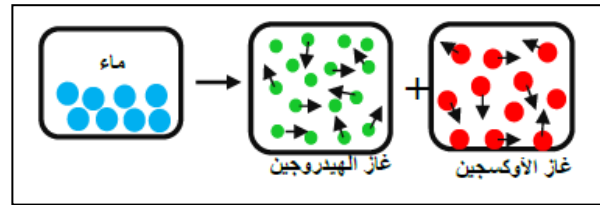
عبر عن التحولين التاليين بالنموذج الحبيبي الذي درسته في السنة الماضية:

✚ **ذوبان الملح في الماء النقي:** (وثيقة 02) تحول فيزيائي.



- ماذا تلاحظ؟

✚ **التحليل الكهربائي للماء:** (وثيقة 03) تحول كيميائي.



- ماذا تلاحظ؟

الملاحظة:

- يلاحظ أنه يمكن تطبيق النموذج الحبيبي في تفسير التحولات الفيزيائية لأنه لا تظهر مواد جديدة، و لكن لا يسمح بتفسير التحولات الكيميائية بحيث أن الحبيبات قبل التحول و بعده لا تبقى محفوظة (تتحطم و يعاد بناء حبيبات جديدة لتكوين مادة جديدة).

النشاط 03 ص 29: النموذج الجزيئي:

- تمعن في النص ؟؟؟ جيدا كيف تطور النموذج الحبيبي؟

- ما هو النموذج الذي يسمح بالتفسير المجهرى لتحولات المادة.

الملاحظة:

- **نموذج ديمقريتي:** المادة مكونة من حبيبات جد صغيرة غير قابلة للتجزئة و يوجد بينها فراغ، فالمادة على **شكل متقطع**.

- **نموذج أرسطو:** لا وجود لهذه الحبيبات لعدم رؤيتها بالعين المجردة، فالمادة إذا على **شكل متواصل**.

- النموذج الأقرب إلى الحقيقة هو **نموذج ديمقريتي**.

- النموذج **الجزيئي** يسمح بالتفسير المجهرى.

- يقرؤون النشاط جيدا .

- يحققون النشاط.

- يستعمل النماذج المجسدة

للذرات لتمثيل الجزيئات.

- يلاحظون الفرق .

- يستنتجون أن النموذج

الحبيبي لا يفسر بوضوح

التحول الكيميائي.

- يستنتج أن هناك نموذج آخر

يفسر التحول الكيميائي وهو

النموذج الجزيئي.

		الاستنتاج: - يستطيع النموذج الحبيبي أن يفسر ما يحدث في التحول الفيزيائي و لا يستطيع أن يفسر ما يحدث في التحول الكيميائي. لذا يتم تفسيره بالنموذج الجزيئي. إرساء الموارد المعرفية: تعريف الجزيء: هو أصغر جزء في المادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى معين، حيث يبقى هذا الجزيء محافظا على خواص هذه المادة و يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة تسمى ذرات.	إرساء المورد المعرفي																																				
		2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص: النشاط 04 ص 30: اقترح العالم دالتون مجسمات لتمثيل الذرات المبينة في الجدول التالي: <table><tr><th>الذرة</th><th>هيدروجين</th><th>كربون</th><th>أكسجين</th><th>كبريت</th><th>حديد</th></tr><tr><td>تمثيلها</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - حضر نماذج من الكريات أو من العجينة بمختلف الألوان لعرض النموذج الجزيئي. - أكمل الجداول التالية بتمثيل نوع الذرات و الجزيئات قبل و بعد التحول و ذلك باستعمال نموذج الجزيئات. و ماذا تلاحظ في كل مرة؟ 1- تحول برادة الحديد و مسحوق الكبريت يعطي كبريت الحديد: أكمل الجدول التالي: <table><tr><th>نوع الذرات</th><th>نوع الجزيئات</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td></td><td></td><td>قبل التحول</td><td>بعد التحول</td></tr><tr><td></td><td></td><td>بعد التحول</td><td></td></tr></table> الملاحظة: قبل التحول تكون ذرات الكبريت منفصلة عن ذرات الحديد ثم بعد التحول تظهر لنا جزيئة جديدة تسمى كبريت الحديد و هي عبارة عن التصاق ذرتين. 2- تحول التحليل الكهربائي للماء: أكمل الجدول التالي: <table><tr><th>نوع الذرات</th><th>نوع الجزيئات</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td></td><td></td><td>قبل التحول</td><td>بعد التحول</td></tr><tr><td></td><td></td><td>بعد التحول</td><td></td></tr></table>	الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد	تمثيلها						نوع الذرات	نوع الجزيئات	قبل التحول	بعد التحول	 	 	قبل التحول	بعد التحول	 	 	بعد التحول		نوع الذرات	نوع الجزيئات	قبل التحول	بعد التحول	 	  	قبل التحول	بعد التحول	 	   	بعد التحول		النشاط التعليمي 02 ومناقشته
الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد																																		
تمثيلها																																							
نوع الذرات	نوع الجزيئات	قبل التحول	بعد التحول																																				
 	 	قبل التحول	بعد التحول																																				
 	 	بعد التحول																																					
نوع الذرات	نوع الجزيئات	قبل التحول	بعد التحول																																				
 	  	قبل التحول	بعد التحول																																				
 	   	بعد التحول																																					

الملاحظة: قبل التحول جزيء الماء يعطي بعد التحول جزيئان جديدتان جزيئة غاز ثنائي الهيدروجين و جزيئة غاز ثنائي الأوكسجين.

3- تحول غاز الميثان مع غاز ثنائي الأوكسجين:
أكمل الجدول التالي:

نوع الجزيئات		نوع الذرات	
قبل التحول			
بعد التحول			

الملاحظة: قبل التحول جزيء غاز الميثان و غاز ثنائي الأوكسجين يعطيان بعد التحول جزيئات جديدة و هي جزيء الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون.

إرساء الموارد:

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- نمثل الجزيء بالنموذج المتراس للذرات.
- لتمثيل جزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام و ألوان مختلفة، نمثل كل ذرة بكريه معينة.
- خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المختلفة و تتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

إرساء المورد المعرفي

3- انحفاظ الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي:

النشاط 05 ص 31:

إليك الجدول التالي الذي يمثل مجسمات لبعض الجزيئات التي درستها في الحصة السابقة ممثلة بالنموذج المتراس:

الذرة	غاز الهيدروجين	غاز الأوكسجين	جزيء الماء	جزيء الميثان	غاز ثاني أوكسيد الكربون	جزيء كبريت الحديد
المجسم						
عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء	ذرتين من الهيدروجين	ذرتين من الأوكسجين	ذرة أوكسجين وذرتين هيدروجين	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين	ذرة كربون وذرتين أوكسجين	ذرة كبريت وذرة حديد

النشاط التعليمي 03 ومناقشته

- فسر مجهريا التحولات الكيميائية التالية:

1- التفسير المجهري للتحليل الكهربائي للماء:

التحول	قبل التحول (المواد الابتدائية)	بعد التحول (المواد النهائية)
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الأكسجين و غاز الهيدروجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتفسير المجهري لبعض التحولات الكيميائية لمأ الجداول .

2- التفسير المجهرى لاحتراق غاز الميثان بوجود غاز الأكسجين:

التحول	قبل التحول (المواد الابتدائية)		بعد التحول (المواد النهائية)	
احتراق غاز الميثان	غاز الميثان	غاز الأكسجين	ثنائي أكسيد الكربون	الماء
نوع الجزيئات				
نوع الذرات				

- يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات.

3- التفسير المجهرى لتحول كبريت الحديد:

التحول	قبل التحول (المواد الابتدائية)		بعد التحول (المواد النهائية)
تحول الكبريت مع الحديد	الحديد	الكبريت	كبريت الحديد
نوع الجزيئات			
نوع الذرات			

Abdelrazek Ben

الملاحظة:

- جزيئات المواد النهائية (الناتجة) تختلف عن جزيئات المواد الابتدائية و نوع ذرات المواد النهائية لا يختلف عن نوع ذرات المواد الابتدائية.

إرساء الموارد:

خلال التحول الكيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية

التمارين:

2-4-6-7-8 ص 34

تقويم
الموارد
المعرفية